

Conference Paper Title*

*Note: Sub-titles are not captured in Xplore and should not be used

1st Given Name Surname
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

2nd Given Name Surname
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

3rd Given Name Surname
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

4th Given Name Surname
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

5th Given Name Surname
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

6th Given Name Surname
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

Abstract—A manutenção de equipamentos urbanos gera um desafio logístico complexo para as prefeituras. Este projeto aplica o Problema do Caixeiro Viajante (PCV) à zeladoria pública para otimizar rotas de inspeção, utilizando dados reais e algoritmos de busca. A solução se alinha ao conceito de cidades inteligentes, provando que municípios menores podem modernizar sua gestão e superar limitações orçamentárias através da otimização matemática.

Index Terms—Otimização de rotas. Problema do Caixeiro Viajante. Gestão de ativos públicos. Heurísticas. Cidades inteligentes.

I. INTRODUCTION

A gestão e a manutenção de ativos públicos, como praças, escolas e equipamentos urbanos distribuídos pela cidade impõem um desafio logístico às prefeituras. No cenário das cidades inteligentes, a falta de um planejamento de rotas eficiente gera desperdício de combustível, custos operacionais elevados e lentidão no atendimento ao cidadão um gargalo para municípios menores que enfrentam forte restrição orçamentária (SANTIAGO, 2023). O desafio central reside em encontrar a rota mais eficiente que permita às equipes técnicas visitar todos os pontos necessários e retornar à origem minimizando a distância e o tempo de deslocamento.

A. Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e avaliar um algoritmo heurístico capaz de gerar rotas otimizadas para a visitação e manutenção de ativos públicos, alinhando a tecnologia à realidade da gestão municipal.

1) Objetivos específicos:

- Mapear os principais trabalhos sobre otimização de rotas em contextos urbanos e cidades inteligentes;
- Identificar o Problema do Caixeiro Viajante e suas variantes contextualizando-o à gestão pública;

Identify applicable funding agency here. If none, delete this.

- Identificar um algoritmo heurístico mais adequado para a realidade das prefeituras;
- Obter uma avaliação de desempenho do algoritmo desenvolvido por meio de testes comparativos com dados reais de ativos municipais.

B. Justificativa

A pesquisa se justifica por seu aspecto técnico, econômico e social. Do ponto de vista técnico, resolve um problema complexo (*NP*-difícil) através de heurísticas que entregam soluções rápidas e viáveis na prática. Economicamente, a otimização reduz gastos públicos com combustível e manutenção de frotas. Socialmente, diminui o tempo de resposta às demandas da população, tornando os serviços urbanos mais ágeis. Por fim, o projeto democratiza o conceito de cidades inteligentes, oferecendo uma solução replicável para que municípios de pequeno e médio porte modernizem sua gestão sob restrição orçamentária.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção serão abordados os seguintes temas: cidades inteligentes, gestão de ativos públicos, zeladoria urbana, e os algoritmos de busca.

A. Cidades inteligentes

O conceito de cidades inteligentes (smart cities) refere-se a ambientes urbanos que utilizam Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para otimizar a infraestrutura, os serviços públicos e a gestão de recursos, focando sempre no bem-estar do cidadão (WEISS et al., 2015). sendo Governança Inteligente, Mobilidade Urbana Inteligente e Urbanismo e Planejamento Urbano os três pilares que sustentam a ideia de cidades inteligentes.

B. Gestão de ativos públicos

A Gestão de ativos públicos consiste nas práticas para controlar, inventariar e manter os recursos e serviços acessíveis à sociedade. Em cidades inteligentes, esse gerenciamento utiliza geolocalização, sensores IoT e inventários digitais para acompanhar o estado do patrimônio em tempo real (SANTIAGO, 2023). Essa automação reduz erros operacionais (STORCK et al., 2017) e otimiza a tomada de decisões, sendo estratégica para a melhoria contínua dos serviços públicos (OLIVEIRA, 2020).

C. Zeladoria Urbana

A zeladoria Urbana abrange os serviços essenciais de conservação e manutenção do espaço urbano. aplicativos móveis onde os cidadãos reportam problemas em tempo real (SANTOS et al., 2019) com sistemas de gestão e priorização inteligente, transformando o atendimento de demandas em um fluxo logístico eficiente, transparente e econômico. Ajudam a resolver esse problema (OLIVEIRA, 2020).

D. Métodos de otimização

Problemas de otimização buscam encontrar a melhor solução viável dentro de um conjunto de alternativas possíveis, baseando-se em um critério específico, como no planejamento de rotas. Os métodos para resolvê-los dividem-se em diferentes categorias, cada uma apresentando características, vantagens e limitações computacionais próprias para lidar com a complexidade do problema. São exemplos: Métodos Exatos, Heurísticas, Meta-heurísticas.

E. Teoria dos Grafos

Um grafo $G = (V, E)$ é uma estrutura matemática que modela conexões (E) entre nós (V), sendo ideal para representar mapas e redes urbanas.

F. Algoritmos de Busca

Na otimização de rotas, algoritmos de busca exploram grafos para encontrar caminhos eficientes entre nós.

- Busca em Largura (BFS): Explora o grafo nível por nível a partir da origem, sendo ideal para encontrar o menor caminho.
- Busca em Profundidade (DFS): Explora um caminho o mais fundo possível antes de retroceder (backtracking), sendo útil para verificar conectividade e ciclos.
- Busca de Custo Uniforme (UCS): Expande sempre o nó com o menor custo acumulado até o momento, garantindo o caminho mais curto em grafos com pesos.
- Algoritmo A (A Estrela):* Combina o custo acumulado com uma função heurística que estima a distância restante, acelerando a busca pelo caminho mínimo.

III. REVISÃO DE LITERATURA

Nesse Capítulo serão revisados os trabalhos focados em otimização de rotas e cidades inteligentes, estruturada em duas Questões de Pesquisa (QP) focadas em identificar as estratégias metodológicas (QP1) e os algoritmos utilizados

(QP2). A busca utilizou palavras-chave combinadas "cidades inteligentes", "framework", "problema do caixeiro viajante" no Google Acadêmico, Periódicos CAPES e SBC-OpenLib, aplicando critérios rígidos de inclusão (como estudos completos de 2015 a 2025) e exclusão.

Após inserir a string de busca nas bases, foram retornados 39 resultados iniciais, resultando no download de 22 artigos. Após a aplicação dos critérios de filtragem, 8 trabalhos foram selecionados para análise final.

A. Resultados

Nas Questões de Pesquisa (QP1 e QP2) foram identificadas as seguintes tendências:

- Estratégias (QP1): O desenvolvimento ou uso de algoritmos de otimização de rotas foi a abordagem predominante (4 trabalhos), seguida por iniciativas isoladas de criação de frameworks, simulações, análise de dados e internet das coisas.
- Algoritmos (QP2): Destacaram-se o uso de Algoritmos Genéticos, Colônia de Formigas, GRASP e Programação Linear para resolver variantes do Problema do Caixeiro Viajante (PCV). Três estudos optaram por não implementar algoritmos do zero, utilizando ferramentas e APIs prontas (como OR-Tools e OpenStreetMap).

O mapeamento validou a viabilidade prática da pesquisa e forneceu embasamento metodológico para o projeto. A análise comparativa desses trabalhos servirá como referencial para avaliar o desempenho do algoritmo que será desenvolvido para a zeladoria pública.

IV. METODOLOGIA

Neste capítulo serão descritos os passos realizados durante o desenvolvimento da metodologia adotada neste trabalho.

A. Obtenção das Instancias

A modelagem utiliza dados reais do mapeamento de um bairro, transformando a malha viária em um grafo $G = (V, E)$. A estrutura foi implementada via listas de adjacência duais, armazenando tanto as distâncias métricas reais quanto as coordenadas geográficas (latitude e longitude) via plataforma OpenRouteService (baseada no OpenStreetMap). Os ativos a serem visitados são selecionados aleatoriamente sobre o grafo, gerando instâncias de teste do Problema do Caixeiro Viajante com diferentes níveis de complexidade.

B. Definição dos Algoritmos

A solução consiste em um algoritmo híbrido que une conceitos de Algoritmos Genéticos e Programação Dinâmica.

1) *Estrutura Geral do Algoritmo:* A abordagem adota um processo iterativo evolucionário onde novas rotas candidatas são geradas de forma probabilística. Para otimizar o tempo de processamento e evitar recalculações redundantes, foi integrada uma técnica de memorização (memoization), que armazena as distâncias já computadas entre pares de ativos (Algoritmo 1). E para determinar a distancia entre dois ativos foram utilizados metodos de busca em grafos classicos,

Algorithm 1: Melhor Rota

Output: Atualiza a melhor rota encontrada

```
for  $i \leftarrow 0$  to  $iteracoes - 1$  do
   $melhor\_rota\_copia \leftarrow Gerar\_Solucao()$ ;
  if  $melhor\_rota = \emptyset$  ou
   $melhor\_rota\_copia[-1][1] < melhor\_rota[-1][1]$ 
  then
     $melhor\_rota \leftarrow melhor\_rota\_copia$ ;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

conforme apresentadas no Capítulo 2, sendo eles: Busca em Largura (BFS), Busca em Profundidade (DFS), Busca de Custo Uniforme (UCS) e Algoritmo A (A Estrela).

2) *Mecanismo de Seleção Probabilística*: A escolha do próximo ativo a ser visitado na construção da rota ocorre através de um mecanismo estocástico de Roleta de Seleção. O algoritmo avalia os nós restantes e atribui a eles um peso inversamente proporcional à distância do ponto atual; dessa forma, destinos mais próximos ganham maior probabilidade de escolha, equilibrando a eficiência local com a exploração de novos caminhos no espaço de soluções.

C. Integração com APIs de Roteamento

Embora funcione sobre o grafo local, a arquitetura permite integração com APIs externas de roteamento como o Open-RouteService. Isso tornando a solução escalável e facilmente replicável para qualquer município através de coordenadas geográficas. Todo o sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem Python 3.12.3.

D. Padronização dos Experimentos

O grafo da malha viária urbana foi salvo em arquivos binários, dividindo-se em uma lista de adjacências para as conexões, e outra para as coordenadas geográficas. Para garantir a reprodutibilidade dos testes e evitar vieses, os experimentos foram padronizados utilizando 30 sementes pseudoaleatórias geradas sequencialmente a partir das casas decimais da constante matemática π .

E. Análise Comparativa e Experimental

A validação do algoritmo híbrido baseia-se em experimentos sistemáticos contra algoritmos clássicos de busca em grafos (BFS, DFS, UCS e A^*). O desempenho é mensurado por duas métricas principais: o Tempo de Execução e a Qualidade da Solução (custo total da rota medido em metros).

Os testes avaliam cenários de diferentes tamanhos (número de ativos públicos) para medir a escalabilidade. Os dados coletados passarão por análise estatística descritiva (média, desvio-padrão e extremos) para comprovar se a abordagem heurística proposta consegue entregar rotas altamente eficientes em tempo computacional viável para a tomada de decisão.

F. Considerações Finais

A metodologia definiu um algoritmo híbrido testado em malha urbana real, com experimentos controlados por sementes de π e comparados a buscas clássicas. As métricas de tempo e distância validarão a eficiência computacional e a viabilidade prática da solução. Sua estrutura modular e integrada a APIs garante escalabilidade e fácil adaptação para a gestão pública.

REFERENCES

- [1] L. Santos, L. Nascimento, and S. Nunes, “Reclamando app: um aplicativo para auxiliar na reivindicação de problemáticas urbanas,” in *Anais da XIX Escola Regional de Computação Bahia, Alagoas e Sergipe*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2019, pp. 184–189. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/erbase/article/view/8976>
- [2] M. Amorim, J. Venceslau, P. Carvalho, N. Cacho, F. Lopes, E. Adachi, and J. Lima, “Assistente de cena de crime: Solução para auxílio à investigação de homicídios,” in *Anais do II Workshop Brasileiro de Cidades Inteligentes*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2019. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wbci/article/view/6747>
- [3] L. H. de Andrade, B. Amorim, M. de Oliveira, A. L. Alves, J. N. de Abrante, D. Leite, J. H. Rocha, and C. Baptista, “Deuzikachico: o poder da agi no monitoramento e combate de epidemias como a de dengue, zika e chikungunya,” in *Anais do XII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2016, pp. 377–384. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi/article/view/5985>
- [4] P. Botelho, A. Borges, and G. Alves, “Proposta de implantação de um sistema ciberfísico para um smart parking baseado em agentes inteligentes,” in *Anais do XIII Workshop-Escola de Sistemas de Agentes, seus Ambientes e Aplicações*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2019, pp. 259–264. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wesaac/article/view/33361>
- [5] M. D. S. d. Carvalho, “Smart cities: uso de sensores e dados secundários para cidades inteligentes centradas no cidadão,” Dissertação de Mestrado, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Brasil, 2024.
- [6] L. Castro, F. Manoel, V. Jesus, C. Pantoja, A. Borges, and G. Alves, “Integrando sistemas multi-agentes embarcados, simulação urbana e aplicações de IoT,” in *Anais do XIV Workshop-Escola de Sistemas de Agentes, seus Ambientes e Aplicações*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2020, pp. 165–176. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wesaac/article/view/33389>
- [7] I. S. Costa, “Proposição de elementos para uso de sistemas inteligentes de transportes para potencialização de intervenções estruturantes no sistema viário de cidades de médio porte: uma proposta para o novo anel viário de Bom Despacho-MG,” Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado), Universidade Federal do Tocantins, Ouro Preto - MG, Brasil, 2023.
- [8] C. Dias, F. Lopes, and J. Leite, “Smartnode dashboard: um framework front-end baseado em node-red para criação de city dashboards,” in *Anais do II Workshop Brasileiro de Cidades Inteligentes*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2019. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wbci/article/view/6744>
- [9] B. Kitchenham, O. P. Brereton, D. Budgen, M. Turner, J. Bailey, and S. Linkman, “Systematic literature reviews in software engineering – a systematic literature review,” *Information and Software Technology*, vol. 51, no. 1, pp. 7–15, 2009. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584908001390>
- [10] A. C. C. Melonio, “Smart São Paulo: um estudo da mobilidade urbana sob a ótica de Machine Learning e aspectos espaço-temporais,” Dissertação de Mestrado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2021.
- [11] V. A. T. Oliveira, “Gestão de operações de serviços de emergência no contexto de cidades inteligentes e sustentáveis: o caso da Polícia Militar do Paraná,” Dissertação de Mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2020.
- [12] N. R. Pinto, “Desenvolvimento de uma virtual test bed e digital twin para treinamento de veículos autônomos,” Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Sorocaba - SP, Brasil, 2025.
- [13] S. J. Russell and P. Norvig, *Inteligência artificial*, 3rd ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

- [14] T. E. T. Santiago, "Cidades inteligentes, gestão urbana e geotecnologias: proposta de city information modeling (CIM) aplicado ao Município de Madre de Deus-BA," Dissertação de Mestrado, Universidade Católica do Salvador (UCSal), 2023.
- [15] C. Storck, E. Sales, L. Zárate, and F. Figueiredo, "Proposta de um framework baseado em mineração de dados para redes 5g," *Revista Eletrônica de Sistemas de Informação*, vol. 16, 2017. [Online]. Available: <https://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/article/view/2488>
- [16] M. C. Weiss, R. C. Bernardes, and F. L. Consoni, "Cidades inteligentes como nova prática para o gerenciamento dos serviços e infraestruturas urbanos: a experiência da cidade de Porto Alegre," *Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, vol. 7, pp. 310–324, 2015.
- [17] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Algoritmos: teoria e prática*, 3rd ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- [18] R. Giffinger, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanović, and E. Meijers, "Smart cities: Ranking of European medium-sized cities," *Centre of Regional Science, Vienna University of Technology*, Vienna, Austria, 2007.
- [19] V. Albino, U. Berardi, and R. M. Dangelico, "Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives," *Journal of Urban Technology*, vol. 22, no. 1, pp. 3–21, 2015.
- [20] T. Nam and T. A. Pardo, "Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions," in *Proc. 12th Annu. Int. Digital Government Research Conf.*, 2011, pp. 282–291.
- [21] H. Chourabi *et al.*, "Understanding smart cities: An integrative framework," in *2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences*, 2012, pp. 2289–2297.
- [22] M. Batty *et al.*, "Smart cities of the future," *The European Physical Journal Special Topics*, vol. 214, no. 1, pp. 481–518, 2012.
- [23] M. O. Silva, "Desenvolvimento de uma aplicação gráfica para resolução de problemas de roteamento de veículos," Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB, Brasil, 2024.
- [24] F. A. Paz, "Planejamento de Rotas Veiculares e Otimização de Mobilidade Urbana Utilizando Algoritmo Bioinspirado e Paralelo," Proposta de Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão - SE, Brasil, 2023.
- [25] M. J. Barth, "Otimização multi-nível para projeto de redes híbridas (ópticas e sem fio) para implementação de cidades inteligentes," Dissertação de Mestrado, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, São Leopoldo - RS, Brasil, 2016.
- [26] E. C. Silva, D. R. Lima, L. C. Santos, and F. D. V. Silva, "Uso da Ferramenta OR-Tools na Geração de Rotas Otimizadas em Agência dos Correios Utilizando Algoritmos para o Problema do Caixeiro Viajante," in *Anais de evento acadêmico*, IFCE - Campus Aracati, Aracati - CE, Brasil, 2022.
- [27] A. R. Villela da Silva and L. S. Ochi, "Um Algoritmo Evolutivo para o Problema do Caixeiro Alugador," *Proceeding Series of the Brazilian Society of Applied and Computational Mathematics*, vol. 5, no. 1, pp. 460–467, 2017.
- [28] T. N. Sati, C. T. Scarpin, J. E. Pécora Junior, and R. M. Z. Lopes, "Diferentes formulações de programação linear inteira para a roteirização no transporte de funcionários," *Produção*, vol. 17, no. 2, pp. 263–272, 2020.
- [29] M. R. R. Georges, "Rotas solidárias: um estudo das rotas de coleta de materiais recicláveis numa cooperativa popular de coleta e seleção de recicláveis," *Revista Gestão Industrial*, vol. 10, no. 1, pp. 1–21, 2014.
- [30] A. A. Chaves, F. L. Biajoli, O. M. Mine, and M. J. F. Souza, "Meta-heurísticas híbridas para resolução do problema do caixeiro viajante com coleta de prêmios," *Produção*, vol. 17, no. 2, pp. 263–272, 2007.